

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Mikroprocesorové a vestavěné systémy (IMP) – Projekt
Hra na displeji – Bee Pollination

Obsah

1	Úvod	2
1.1	Video	2
2	Použité prostředky	2
2.1	Vývojová deska WeMos D1 R32	2
2.2	Analogový joystick	3
2.3	OLED displej SSD1306	3
2.4	Časování	4
3	Zapojení	4
4	Architektura projektu	6
5	Zobrazení herního prostředí na OLED displeji	6
6	Závěr	7
7	Referenční literatura	7

1 Úvod

Cílem projektu je vytvořit jednoduchou hru na displeji pro mikrokontrolér ESP32[2] využívající potenciometrických vlastností joysticku. V rámci projektu jsem se rozhodl vytvořit jednoduchou 2D arkádovou hru s názvem *Bee Pollination* („Opylování“). Moje realizace demonstruje propojení více periférií – joysticku, grafického OLED displeje SSD1306 a časovače – při tvorbě interaktivní aplikace. Z hlediska hardware je k realizaci projektu využitý *joystick*, *OLED displej SSD1306* a vývojová deska *WeMos D1 R32* založená na čipu *ESP32*.

Tématem hry je opylování květin. Hráč ovládá malou včelu, která přenáší pyl z jedné květiny na druhou v časovém limitu 60 sekund. Cílem je dosáhnout co nejvyššího skóre úspěšným opylením co nejvíce květin v daném čase. Hra přitom simuluje různé překážky a vylepšení inspirované reálným světem. Na herní ploše se náhodně objevují predátoři (pavouci), kterým je třeba se vyhnout, kapky deště zpomalující pohyb včely a také vylepšení („power-upy“) v podobě štítu (dočasná ochrana před pavouky) a medu (dočasné zrychlení). Projekt tak zábavnou formou demonstruje práci s mikrokontrolérem a jeho perifériemi – analogovými vstupy, digitálními vstupy/výstupy, sběrnici I²C a grafickým OLED displejem. Hra je implementována jazyce C s využitím vývojového frameworku ESP-IDF od Espressifu, který poskytuje potřebné softwarové knihovny pro práci s hardware (pro ADC, I²C i řízení displeje).

1.1 Video

Demonstrační video (FullHD) je dostupné na mém Google Disku v této sdílené složce:

https://drive.google.com/drive/folders/1icxXEqtqzk53VCFcV1F5xSe-IhUn7lp0?usp=drive_link

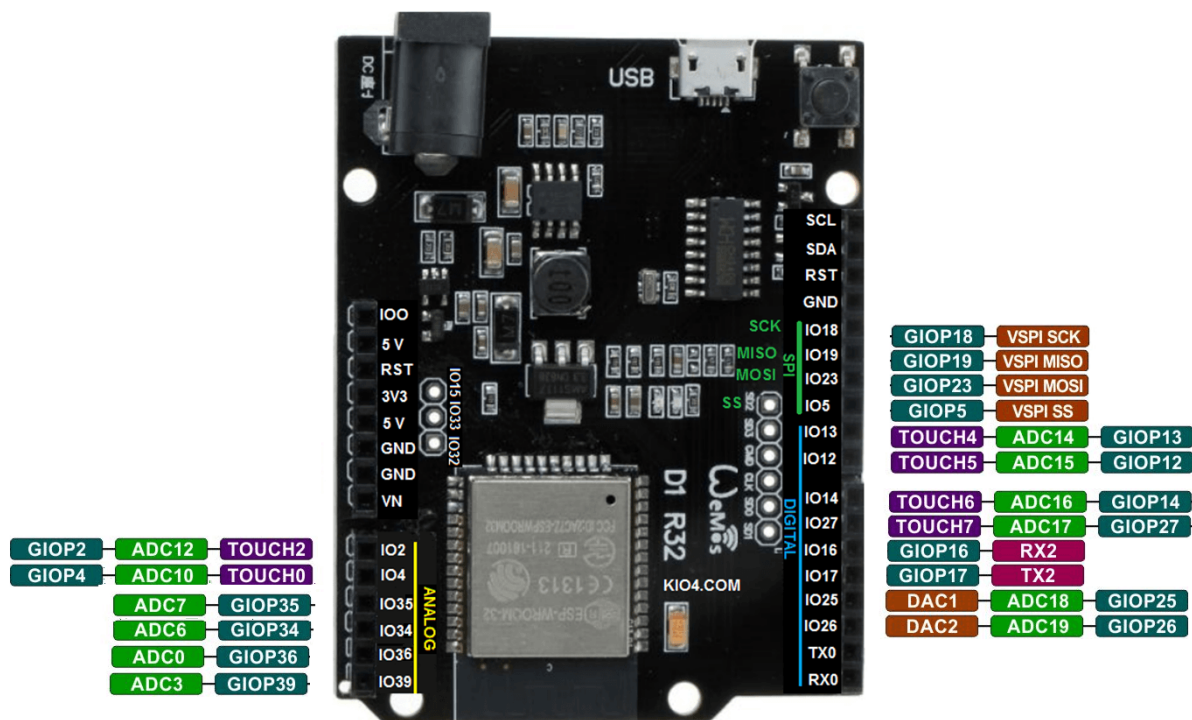
nebo také na platformě YouTube (lepší kvalita i bez stažení) pod tímto odkazem:

<https://youtu.be/jT92WX7A0JY>

2 Použité prostředky

2.1 Vývojová deska WeMos D1 R32

Vývojová deska *WeMos D1 R32*[1] je základem celho projektu. Je to deska s mikrokontrolérem *ESP32* v provedení kompatibilním s platformou Arduino UNO (*Pozn.: Arduino nebylo při realizaci projektu využito*). Použitý modul se pyšní dvoujádrovým 32bitovým procesorem a integrovanou podporou Wi-Fi/Bluetooth, napájecí a komunikační rozhraní (Micro USB převodník UART). Všechny vstupy/výstupy (GPIO) ESP32 pracují na úrovni 3,3 V – deska umí poskytnout výstup 5 V (např. pro napájení periférií), avšak jakákoliv logická pinová signalizace nad 3,3 V by mohla mikrokontrolér nenávratně poškodit. ESP32 nabízí celkem 34 programovatelných GPIO pinů, z toho 18 lze použít jako analogové vstupy do 12bitového ADC (dvě nezávislé ADC jednotky).[3] Na desce D1 R32 je těchto analogových pinů vyvedeno 6 jako „analog in“. Některé piny (GPIO34–GPIO39) jsou pouze vstupní a neobsahují ani interní pull-up/pull-down rezistory, což je důležité zohlednit při jejich použití. Digitální piny naopak mohou fungovat jako vstupy i výstupy (GPIO0–GPIO33) a podporují řadu rozhraní (UART, SPI, I²C, PWM atd.). Na obrázku níže je znázorněno rozmístění pinů na použité desce D1 R32.



Obrázek 1: Pinout diagram – digitální I/O (modře), analogové vstupy ADC (žlutě), aj.

2.2 Analogový joystick

K realizaci mi byl přidělen proporcionální dvouosý joystick (typicky používaný v herních ovladačích). Slouží jako hlavní vstup pro ovládání hry. Fyzicky jde o modul se dvěma ortogonálně umístěnými potenciometry a návratovou pružinou. Vychýlením páčky se mění děliče napětí a poskytují na výstupech dvě analogová napětí úměrná vodorovnému (X) a svislému (Y) posunu páčky. Joystick byl napájen 3,3 V z desky ESP32 a jeho výstupy byly připojeny na dva analogové vstupní piny mikrokontroléru (využity dva kanály ADC1 – kanály 6 a 7). ESP32 převádí vstupní napětí přes interní 12bitový SAR ADC – hodnoty potenciometru 0–3,3 V jsou reprezentovány jako hodnoty v číselném rozsahu 0–4095. Kromě analogových os má joystick i integrované tlačítko (sepne při stlačení páčky dolů). Toto tlačítko bylo zapojeno na digitální vstup ESP32 (konkrétně GPI027) v režimu vstupu s interním pull-up rezistorem, takže v nestlačeném stavu drží logickou „1“ a při stisknutí se pin uzemní tím se nastaví logická hodnota „0“. Toto tlačítko slouží ve hře k zahájení hry nebo k pozastavení/obnovení nové hry.

Při startu hry probíhá krátká kalibrace středové polohy (zprůměrování několika vzorků), aby bylo možné počítat relativní výchylku v obou směrech. Za běhu hry se analogové hodnoty periodicky čtou v režimu *oneshot* a normalizují se na interval -1 až $+1$. Kolem nuly jsou hodnoty mírně ošetřeny tzv. mrtvou zónou a jednoduchým vyhlazením, aby byl pohyb plynulý a odolný vůči šumu.

2.3 OLED displej SSD1306

Grafický výstup tohoto mé „herní konzole“ zajišťuje malý monolitický OLED displej s řadičem SSD1306[4]. Jedná se o jednobarevný zobrazovač s rozlišením 128×64 . Displej používá pro komunikaci dvouvodičovou sběrnici I²C. Displej byl napájen napětím 3,3 V a připojen na piny ESP32, které jsou vyhrazené pro I²C (SDA a SCL a jim odpovídající piny GPI025 a GPI026 na ESP32). ESP32 obsahuje dva I²C řadiče, z nichž jeden jsem využil v režimu master.

2.4 Časování

Řízení času v aplikaci je založeno na klasickém principu hlavního herního cyklu, která běží jako samostatná úloha ve FreeRTOS. V pravidelném cyklu se vždy nejprve určí, kolik reálného času uplynulo od předchozí iterace. K tomu se využívá přesný systémový časovač s mikrosekundovým rozlišením, ze kterého se vypočte časový krok Δt . Díky tomu je chování hry vázané na skutečný čas a není závislé na tom, jak rychle zrovna běží CPU nebo jak dlouho trvá vykreslení.

V každé iteraci smyčky se Δt použije ve třech hlavních krocích. Nejprve se z něj odečte zbývajících herní čas, což realizuje odpočet limitu 60 sekund a umožňuje korektní ukončení hry i v případě drobných odchylek ve frekvenci smyčky. Následně se Δt promítne do pohybu všech objektů – včela se posouvá podle aktuálního vstupu z joysticku a aktuální rychlosti (která může být navíc změněna efekty jako zpomalení nebo zrychlení), zatímco překážky a padající kapky se aktualizují podle svých vlastních rychlostí. Tento přístup zajišťuje, že se objekty pohybují konzistentně bez ohledu na to, zda smyčka v daném okamžiku běží například $30\times$ nebo $60\times$ za sekundu.

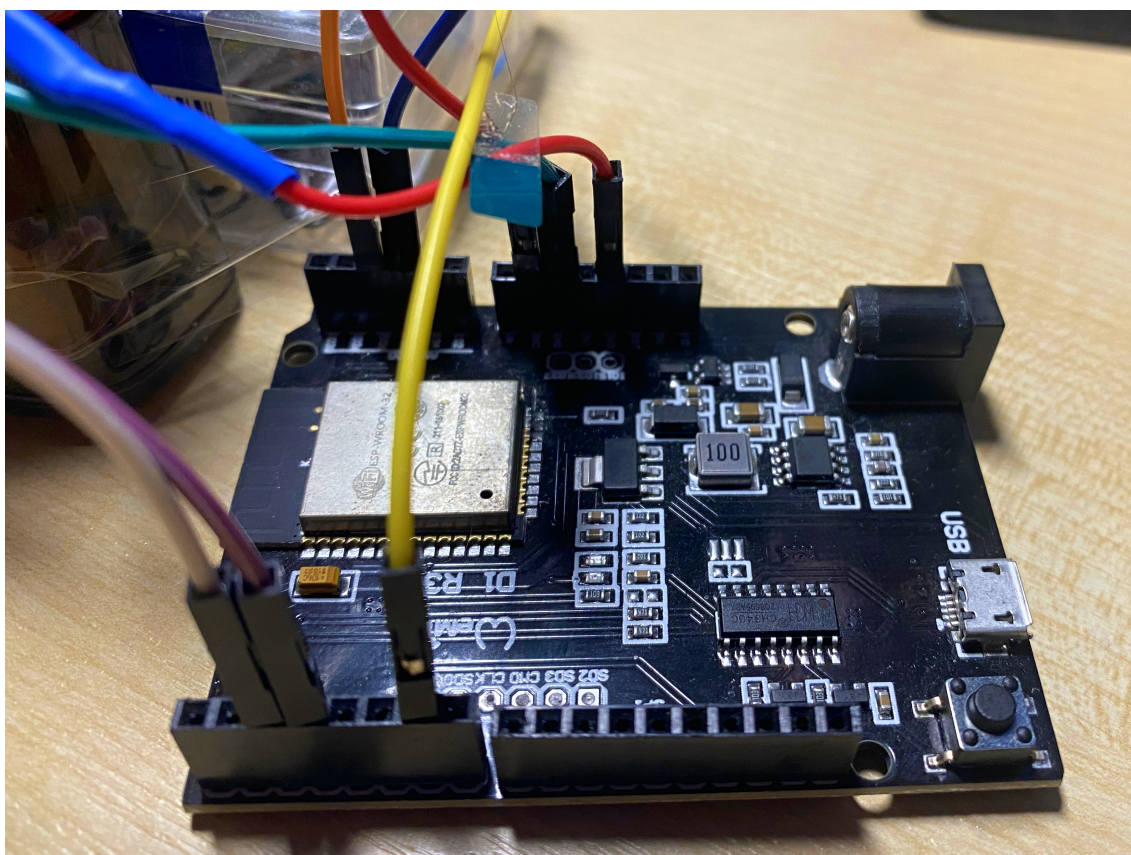
Po aktualizaci pozic následuje vyhodnocení kolizí a herních událostí. Kontroluje se zejména kontakt včely s cílovou květinou (zisk bodu a přesun cíle), kolize s pavoukem (game over, případně spotřeba štítu) a zásah padající kapkou (aktivace zpomalení). Současně se spravují časově omezené efekty, které mají vlastní odpočty nezávislé na hlavním herním času. Každý efekt (zpomalení, zrychlení, štít) má uloženou zbývajících dobu trvání, která se v každém snímku zkrátí právě o Δt a po dosažení nuly se efekt automaticky deaktivuje. Díky tomu se efekty chovají stabilně a jejich trvání odpovídá reálnému času.

3 Zapojení

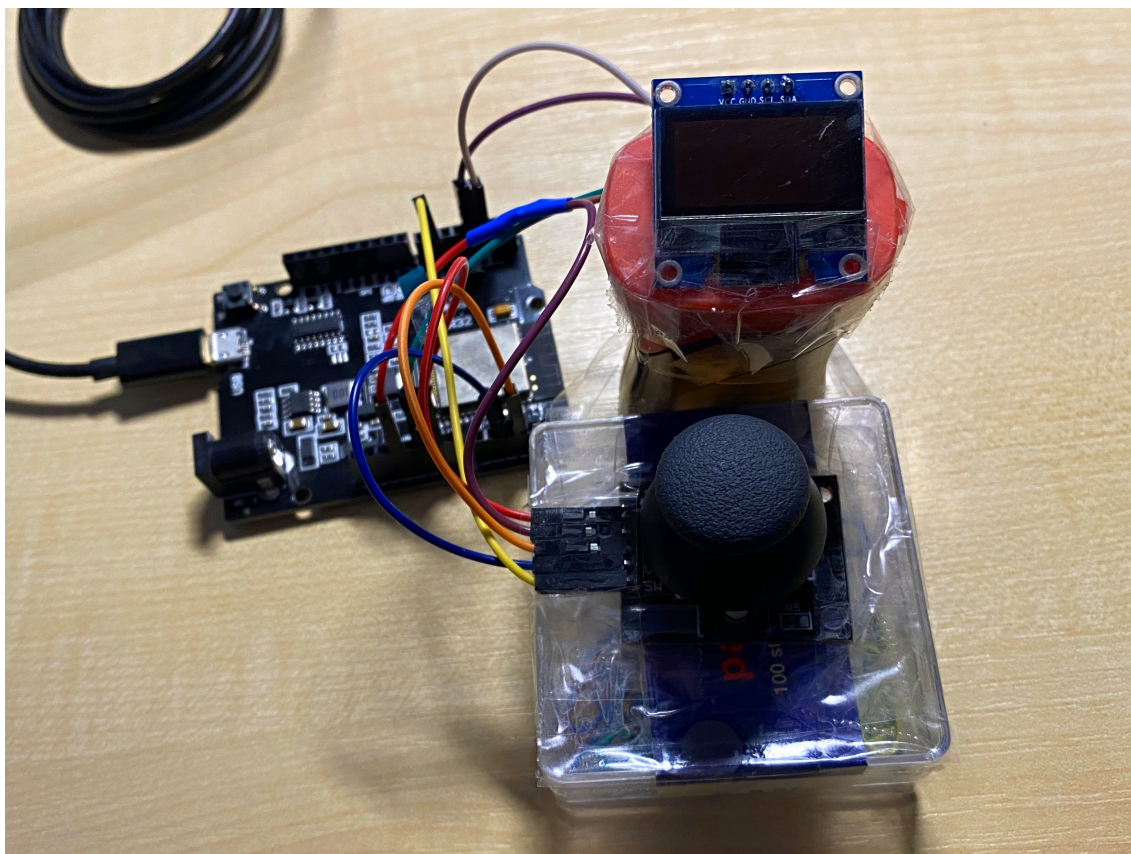
V zapojení jsou použity pouze prvky z předaného „pytlíku“ (Wemos D1 R32 s ESP32, analogový joystick a displej SSD1306 a několik drátků). Analogový joystick má dva potenciometry, proto jsou jeho vývody pro osy připojeny na ADC vstupy mikrokontroléru. V implementaci jsou osy čteny přes ADC1 kanály, konkrétně X osa je vedena na GPIO34 (ADC1 kanál 6) a Y osa na GPIO35 (ADC1 kanál 7). Tyto piny jsou vhodné pro analogový vstup i tím, že patří mezi „input only“ piny (GPIO34–GPIO39) bez interních pull-up/pull-down rezistorů, což je pro analogové měření typicky žádoucí. Zároveň je volba ADC1 praktická z hlediska kompatibility s ostatními subsystemy ESP32.

Tlačítko joysticku (SW) je připojeno na GPIO27 jako digitální vstup. V programu je na tomto pinu zapnut interní pull-up rezistor, takže tlačítko se zapojuje jako spínání proti zemi (po stisku se čte logická nula). Důvod je jednoduchost a spolehlivost, není nutné přidávat externí rezistor a v kombinaci se softwarovým „debouncingem“ se dosáhne jednoznačné detekce stisku pro start hry a přepínání pause/play.

OLED displej SSD1306 je připojen po I²C. Signál SDA je v projektu veden na GPIO25 a SCL na GPIO26. I²C na ESP32 lze routovat přes GPIO ma na různé piny, a proto je možné zvolit dvojici, která je na desce dobře dostupná a nekoliduje s použitými ADC vstupy. Sběrnice je provozována ve „Fast Mode“ (400 kHz). Adresa zařízení na sběrnici odpovídá běžnému nastavení SSD1306 (0x3C).



Obrázek 2: Fotografie zapojení



Obrázek 3: Fotografie mé herní stanice

4 Architektura projektu

Projekt je v archivu řešen jako jednoduchá, ale čitelně modulární aplikace v ESP-IDF, kde se důsledně odděluje (1) veřejné API jednotlivých modulů (hlavičkové soubory ve složce `main/public`), (2) implementaci herní logiky a vykreslování (složka `main/source`), (3) výčtové datové typy (složka `main/enum`) a (4) struktury reprezentující entity v aplikaci (složka `main/structure`). Základním vstupním bodem je soubor `main/main.c`, který obsahuje hlavní smyčku programu realizovanou jako jednoduchý konečný automat v rámci nekonečného cyklu.

Inicializaci I²C, OLED displeje, grafického kontextu a vstupních periférií provádím v jim určených zdrojových souborech v rámci dobré praktiky rozdělení na podproblémy.

Nízká vrstva periférií je realizována zdrojovými soubory `I2C.c` (nastavení master režimu, rychlost a přenosy) a `SSD1306.c` (inicializační sekvence řadiče, režim zápisu dat a odesílání framebufferu). Na tuto vrstvu navazují moduly `Graphics` a `Font5x7`, které poskytují jednotné funkce pro kresbu pixelových entit a textu do framebufferu (tj. kreslí se do RAM a teprve hotový obraz se odešle na displej). Díky tomu je vykreslování deterministické a hra netrpí překreslováním po částech – v každém snímku se nejdříve složí celá scéna a až poté se přenesení na OLED displej.

Herní model je soustředěn ve strukturách ve složce `main/structure` (např. `tGame`, `tBee`, `tFlower`, `tSpider`, `tRaindrop`, `tPowerUp`) a v enumeracích ve složce `main/enum` (např. stavový automat hry a typy power-upů). Nad těmito daty pracuje modul `GameLogic`, který implementuje aktualizací kroky (pohyb, generování objektů, kolize, odpočty efektů, skóre a čas). Samotné zobrazení hry je vyčleněno do modulu `Renderer`, který z aktuálního stavu `tGame` sestaví scénu – vykreslí herní objekty, HUD (skóre/čas) a stavové obrazovky (pauza, game over). Díky takovému rozdělení např. změna pravidel hry nevyžaduje zásahy do kreslení a naopak úprava entit či rozložení HUDu nezasahuje do kolizí ani časování, díky tomu jsem hru mohl postupně snadno rozšiřovat.

5 Zobrazení herního prostředí na OLED displeji

Veškeré dění hry je vykreslováno na monochromatickém OLED displeji SSD1306 s rozlišením 128 × 64. Herní scéna je složená z jednoduchých pixelových entit a krátkých textových informací psané fontem o velikosti 5 × 7. Jednotlivé objekty (včela, květiny, pavouci i power-upy) jsou záměrně kresleny velmi úsporně, aby byly na malém rozlišení dobře čitelné a hráč na první pohled rozeznal, čemu se vyhýbat a co naopak sbírat.

Hlavní pohyblivou entitou je včela, zobrazovaná jako malý objekt s jednoduchou animací (např. střídání polohy křídel). Květiny jsou vykresleny s odlišnými symboly kvůli rozlišení zdrojové a cílové květiny. Pavouci jsou na ploše pouze umístění a tvoří tak statické překážky, kterým se včela musí vyhnout. Kapky vody padají shora a po zásahu vyvolají dočasné zpomalení včely. Power-upy (štíť a med) jsou zobrazeny vlastní ikonkou a po sebrání se jejich aktivace indikuje symbolem a odpočtem do vypršení efektu. Aktivita štítu je navíc vizualizována kruhem kolem včely a zrychlení medem způsobí změnu v animaci křídel.

Kromě herních objektů se na displeji průběžně zobrazuje skóre a zbývající čas a úzký panel, který se plní, když včela sedí na květině, která je zdrojem pylu. Hru je možné také pozastavit. Během pauzy se objeví výrazný nápis „PAUSE“ a při ukončení hry „GAME OVER“ spolu s dosaženým skóre.

Vykreslování je řešeno přes framebuffer. V každém snímku se buffer nejprve vymaže, následně se do něj podle aktuálního stavu hry překreslí všechny entity a výsledná bitmapa se po I²C odešle do SSD1306. Přenos kompletního obrazu (1024 B) je dostatečně rychlý na to, aby byl pohyb a animace plynulé a bez viditelného blikání.

Algoritmy pro vykreslování jednotlivých primitiv (bodu, úsečky, kruhu a elipsy) jsou inspirované algoritmy uvedenými na přednáškách předmětu IZG a prakticky implementovaných na cvičeních nebo projektu z předmětu IZG. Snažil jsem se také omezit využívání standardních knihovných funkcí jazyka C pro práci s čísly (zejména s plovoucí řádovou čárkou) kvůli lepší optimalizaci – napsal jsem si vlastní jednoduché matematické funkce, např. na absolutní hodnotu, zaokrouhlování apod.

6 Závěr

Hra na displeji *Bee Pollination* úspěšně demonstruje možnosti mikrokontroléru ESP32 při realizaci interaktivní grafické aplikace. V rámci projektu byla navržena a implementována jednoduchá hra, která však pokrývá široké spektrum úloh: od čtení analogových vstupů a „debouncování“ tlačítek, přes řízení grafického OLED displeje po I²C sběrnici, až po zpracování reálného času a kolizní detekce v herní logice. Během vývoje se podařilo vyřešit kalibraci vstupního zařízení (joysticku) a dosáhnout plynulého ovládání, stejně tak jako optimalizovat vykreslování tak, aby i omezené rozlišení 128×64 působilo přehledně a svižně.

7 Referenční literatura

- [1] AZ DELIVERY. *AZ-Delivery D1 R32* online. AZ-Delivery. Dostupné z: https://www.halloweenfreak.de/arduino/pdfs/D1_R32_ENG.pdf. [cit. 2025-12-20].
- [2] ESPRESSIF. *ESP32: Technical Reference Manual Version 5.6* online. Espressif Systems Co., 2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. [cit. 2025-12-20].
- [3] ESPRESSIF. *ESP32 Series: Datasheet Version 5.1* online. Espressif Systems Co., 2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/api/resource/doc/file/JyPJqKY3/FILE/esp32_datasheet_en.pdf. [cit. 2025-12-20].
- [4] SYSTECH, S. *SSD1306: Advance Information Version 1.1* online. Solomon Systech Limited, duben 2008. Dostupné z: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>. [cit. 2025-12-20].